

Enginyeria del Programari de Components i Sistemes Distribuïts

PRÀCTICA 1

Presentació

Aquesta primera part de la Pràctica aprofundeix en el desenvolupament de programari basat en components i introdueix la plataforma Java EE. La Pràctica 1 adapta el disseny de la PAC 2 per a la seva implementació en una plataforma Java EE. Inclou també la instal·lació de tot el programari necessari per a la codificació final del sistema. Caldrà haver estudiat el material del Laboratori i iniciat l'estudi del mòduls 4, 5 i 6.

Competències

En aquesta Pràctica es treballa la següent competència del Grau d'Enginyeria Informàtica:

- Saber construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració y reutilització.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta Pràctica són:

- Conèixer la programació orientada a components com a tècnica d'implementació de les arquitectures de programari.
- Veure com es materialitza (i s'adapta) aquest marc teòric sobre les plataformes tecnològiques actuals, amb atenció especial a Java EE.

Descripció de la Pràctica a realitzar

La pràctica 1 la podem dividir en tres parts clarament diferenciades que corresponen als exercicis 1, 2 i 3.

- En el primer exercici heu de fer el refinament i disseny amb Java EE d'una part d'un dels components de l'aplicació **MySports** identificats a la PAC2.
- En el segon exercici realitzareu una instal·lació i configuració del programari que us servirà per a fer la pràctica 2.
- En el tercer exercici es proporcionarà una part de l'aplicació de la botiga d'animals que teniu al cas pràctic ja desenvolupada i us demanarem que hi feu una petita modificació, també de cara a aprendre i preparar la pràctica 2.

A continuació us presentem els enunciats d'aquests exercicis.

Exercici 1 (7 punts)

A la PAC2 vàreu fer un diagrama de casos d'us i l'especificació del punt de vista de la computació amb el conjunt de components arquitectònics en què es podia dividir el sistema **MySports**. En aquest primer exercici de la Pràctica 1 us demanarem dues coses:

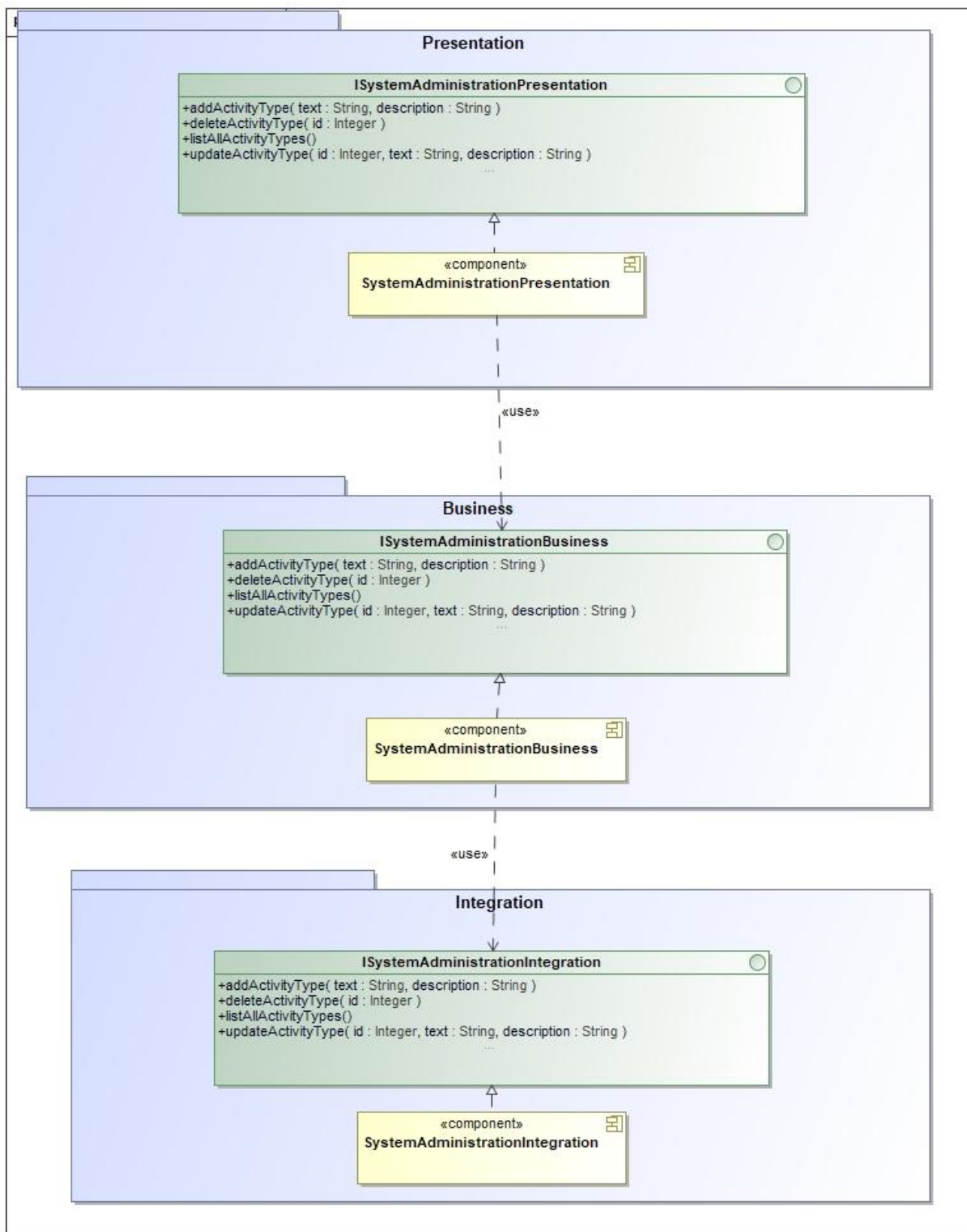
Apartat a)

Refineu una part del component d'administració del punt de vista de la computació obtingut a la PAC2 per tal d'obtenir un diagrama de components software. El sistema que heu de refinar ha d'oferir les següents funcionalitats:

- Consultar tots els tipus d'activitat
- Afegir un tipus d'activitat
- Esborrar un tipus d'activitat
- Actualitzar la informació d'un tipus d'activitat

Per simplificar l'exercici **NO** cal que feu cap gestió d'usuaris ni que implementeu la part corresponent a la identificació i autorització. Considereu que es tracta d'una funcionalitat pública.

El diagrama de partida que heu de refinar és el corresponent al component `ISystemAdministration` del punt de vista de la computació entregat com a solució per la PAC2:



Tingueu en compte que a la PAC2 ja vareu prendre un conjunt de decisions que portava inherent l'estil arquitectònic proposat i que el client ha acceptat:

- Els usuaris han d'accedir a l'aplicació sense instal·lar cap programari especial, únicament un navegador.
- L'aplicació tindrà una arquitectura per capes.
- Tindrem tres capes: capa de presentació, capa de negoci i capa d'integració (també anomenada d'administració de dades).
- Implementarem les tres capes fent ús d'una tecnologia de components distribuïda.

Què cal fer:

- Refineu el subsistema fins aconseguir un conjunt de components software amb les operacions i les premisses descrites a l'enunciat. Això implica refinar tots els components de cadascuna de les capes: presentació, lògica de negoci i integració.
- Raoneu totes les decisions de disseny que prengueu per cada una de les capes del component.
- Si trobeu a faltar algun mètode al diagrama de components del subsistema de partida que heu de refinar podeu afegir-lo. Comenteu-ho al principi de l'informe.

Què cal lliurar:

- Tots els diagrames de components refinats que aneu obtenint en el procés de refinament fins arribar al diagrama de components final.
- Per cada pas de refinament cal el raonament de **totes** les decisions de disseny.

Apartat b)

Aplicant les decisions de disseny que considereu oportunes tenint en compte que la tecnologia d'implementació serà Java EE, feu el disseny aplicant el perfil Java EE que heu vist al mòdul 6. A part de les consideracions anteriors, també podeu suposar el següent:

- Fareu servir Java EE com a tecnologia de components distribuïda.
- Les dades dels clients s'emmagatzemaran en una base de dades relacional.
- L'accés a la capa de negoci tant pot ser remot com local.
- L'accés a la capa d'integració (persistència) només serà local.

Què cal fer:

- Dissenyar els components software obtinguts a l'apartat a) tenint en compte que la tecnologia d'implementació serà Java EE.
- Raoneu totes les decisions de disseny.

Què cal lliurar:

- Tots els diagrames de components refinats amb el perfil Java EE aplicat.
- Raoneu totes les decisions de disseny que hagueu de prendre per aplicar el perfil Java EE.

NOTES:

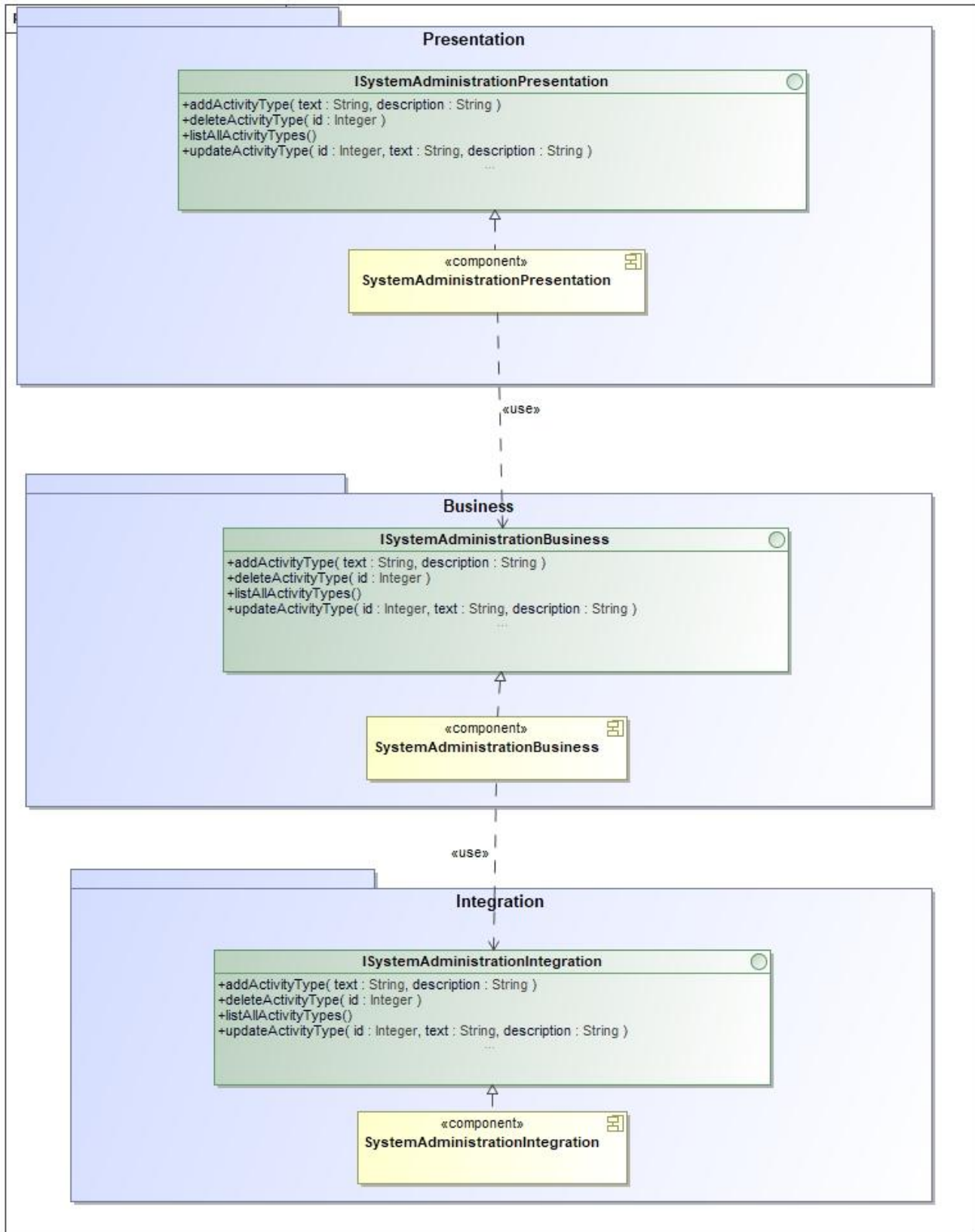
Fixeu-vos en el procés de disseny del component **OperacionsBasiques** que teniu al mòdul 6 dels materials i amb el disseny del cas pràctic. Tingueu també en compte que, si bé el procés que seguireu serà similar, les decisions de disseny que prengueu no tenen perquè coincidir amb les que es prenen al mòdul 6.

Solució

Exercici 1 apartats a) i b)

Partim del diagrama de components que representava el punt de vista de la computació de **MySports**. A la pràctica 1 us demanem el refinament i disseny amb Java EE d'una part d'aquest sistema, concretament el component que s'encarrega de gestionar els etiquetes.

Partirem doncs d'aquest diagrama:



El component l'hem dividit en tres capes tal com ens indicaven les premisses de la PAC2. Per fer el disseny dels components de cada capa farem:

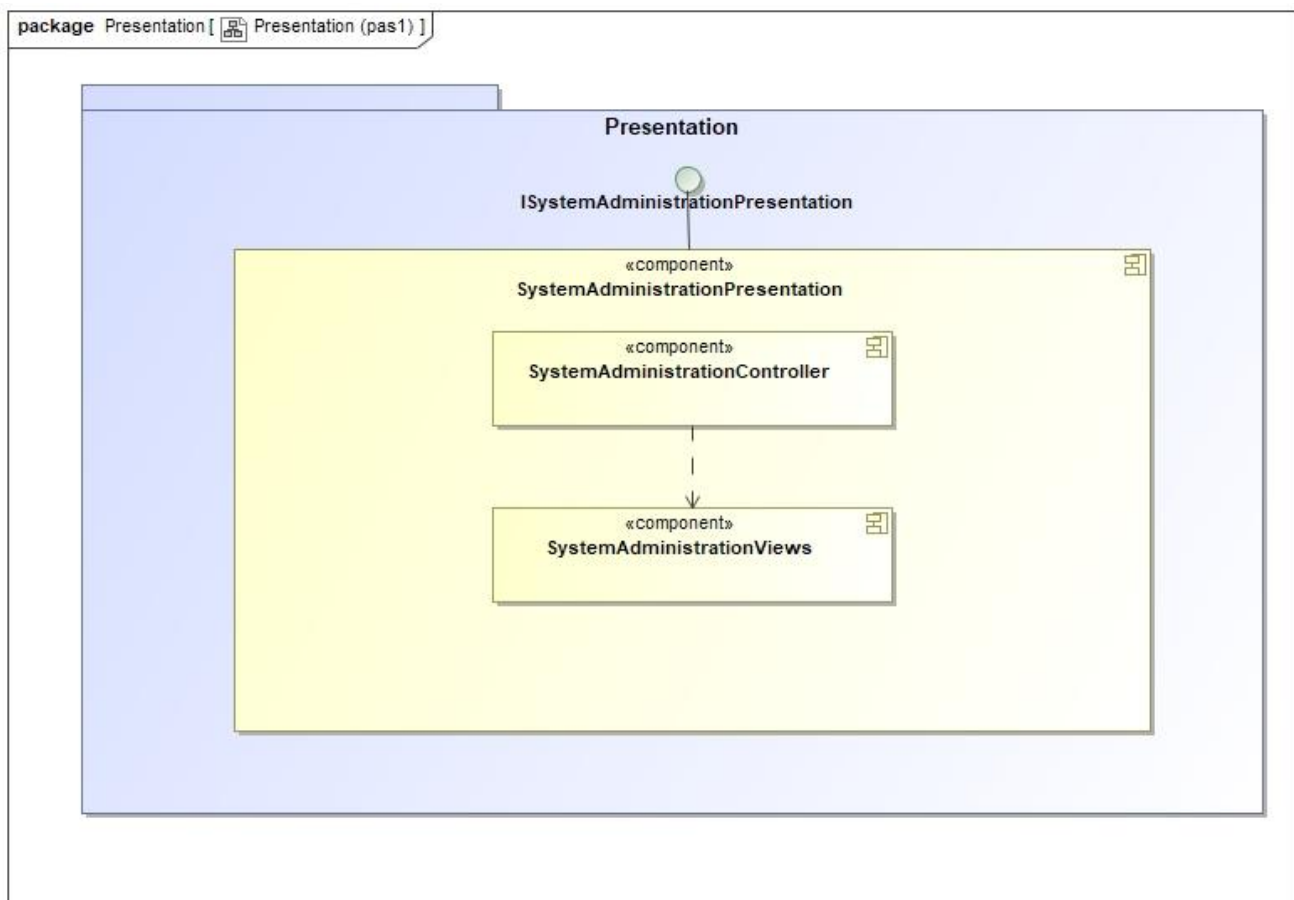
- Refinament dels components
- Disseny del component i aplicació del perfil Java EE.

Capa de presentació

Tal com es demanava a l'enunciat, s'han d'oferir les següents operacions:

- Consultar tots els tipus d'activitat
- Afegir un tipus d'activitat
- Esborrar un tipus d'activitat
- Actualitzar la informació d'un tipus d'activitat

Si suposem que utilitzem el patró MVC (Model-Vista-Controlador) i que el model l'implementarem a la capa de negoci, obtenim un primer refinament del component de presentació separant el component que farà de controlador i els que faran de vistes.

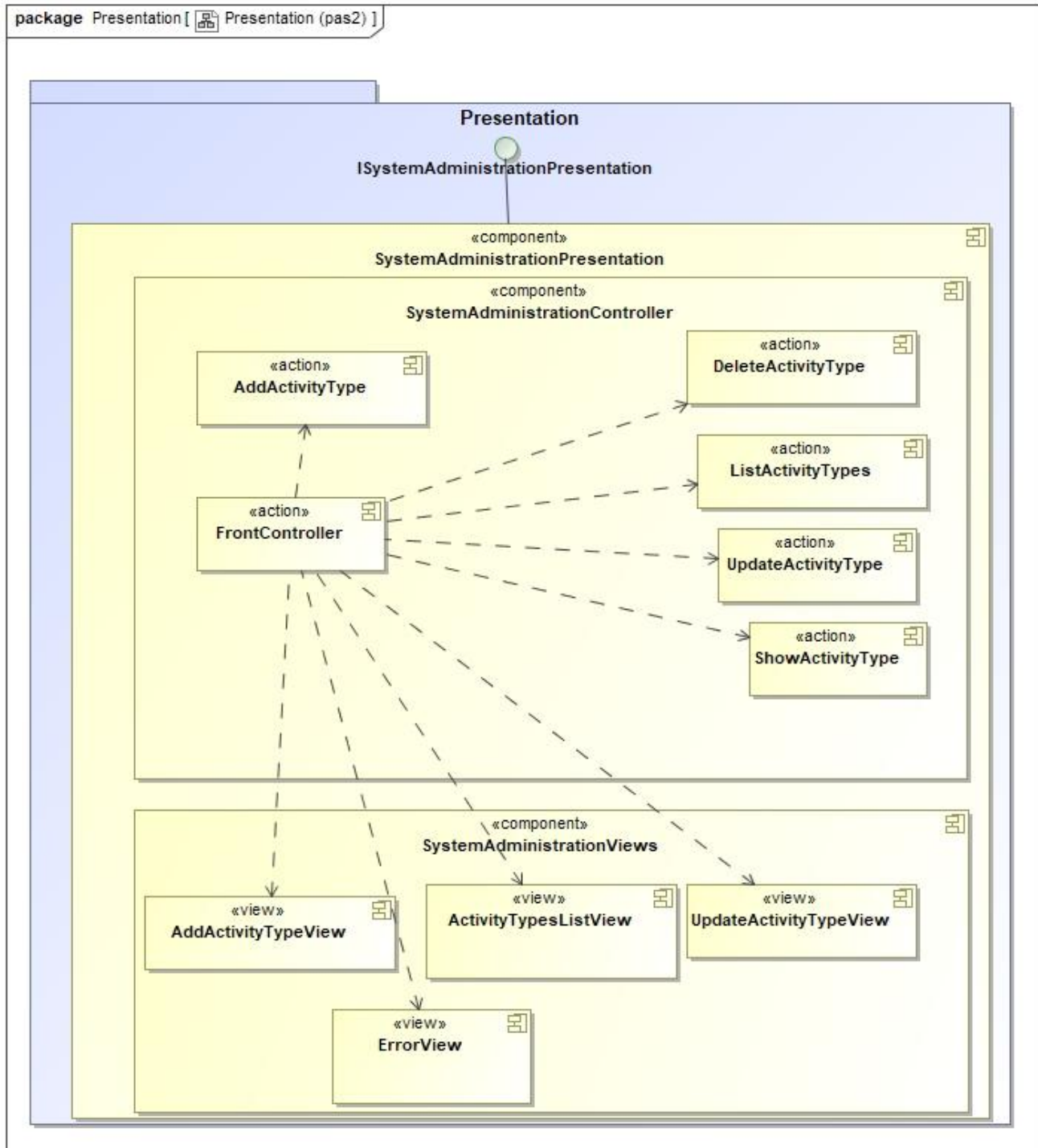


A partir del refinament anterior prenem les següents decisions de disseny:

- Hi Haurà un únic controlador per totes les operacions d'un component (patró *FrontController*). Les operacions no s'implementaran dintre del controlador, s'utilitzarà un esquema basat en el patró *Command*. El controlador serà el responsable de coordinar tot el procés, però la implementació està desacoblada. Cada acció que l'usuari pot realitzar per mitjà de la interfície d'usuari (GUI) es mapejarà amb una relació 1:1 amb una vista i el controlador simplement executa aquestes accions.

- Es defineixen les següents vistes i accions:
 - Vistes
 - `ActivityTypeListView`: Vista inicial que ofereix un llistat de tots els tipus d'activitat donades d'alta. Dóna accés a l'operació que permet esborrar tipus d'activitat i als formularis d'alta i modificació.
 - `AddActivityTypeView`: Mostra els camps que cal omplir per donar d'alta un nou tipus d'activitat.
 - `UpdateActivityTypeView`: Mostra els camps d'un tipus d'activitat en mode edició per tal que es pugui modificar el seu contingut. Per mostrar aquesta vista ens adonem que ens cal una operació per obtenir les dades d'un tipus d'activitat, anomenarem a aquesta operació **`getActivityType`** i ens caldrà definir-la tant a la capa de negoci com a la capa d'integració.
 - `ErrorView`: Mostra els errors que es puguin produir.
 - Accions
 - `ListActivityTypes`: Obté el llistat de tots tipus d'activitat donats d'alta.
 - `DeleteActivityType`: Esborra el tipus d'activitat.
 - `AddActivityType`: Dona d'alta un nou tipus d'activitat.
 - `ShowActivityType`: Consulta la informació d'un tipus d'activitat.
 - `UpdateActivityType`: Modifica la informació d'un tipus d'activitat.
- Qualsevol operació que produeixi un error va a una vista genèrica d'error. Una altra opció hagués estat presentar els errors sobre les mateixes vistes i d'aquesta forma poder veure amb quin contingut es relacionen.
- És igualment correcte definir una única vista per les operacions d'alta i modificació dels tipus d'activitat ja que els camps seran els mateixos.

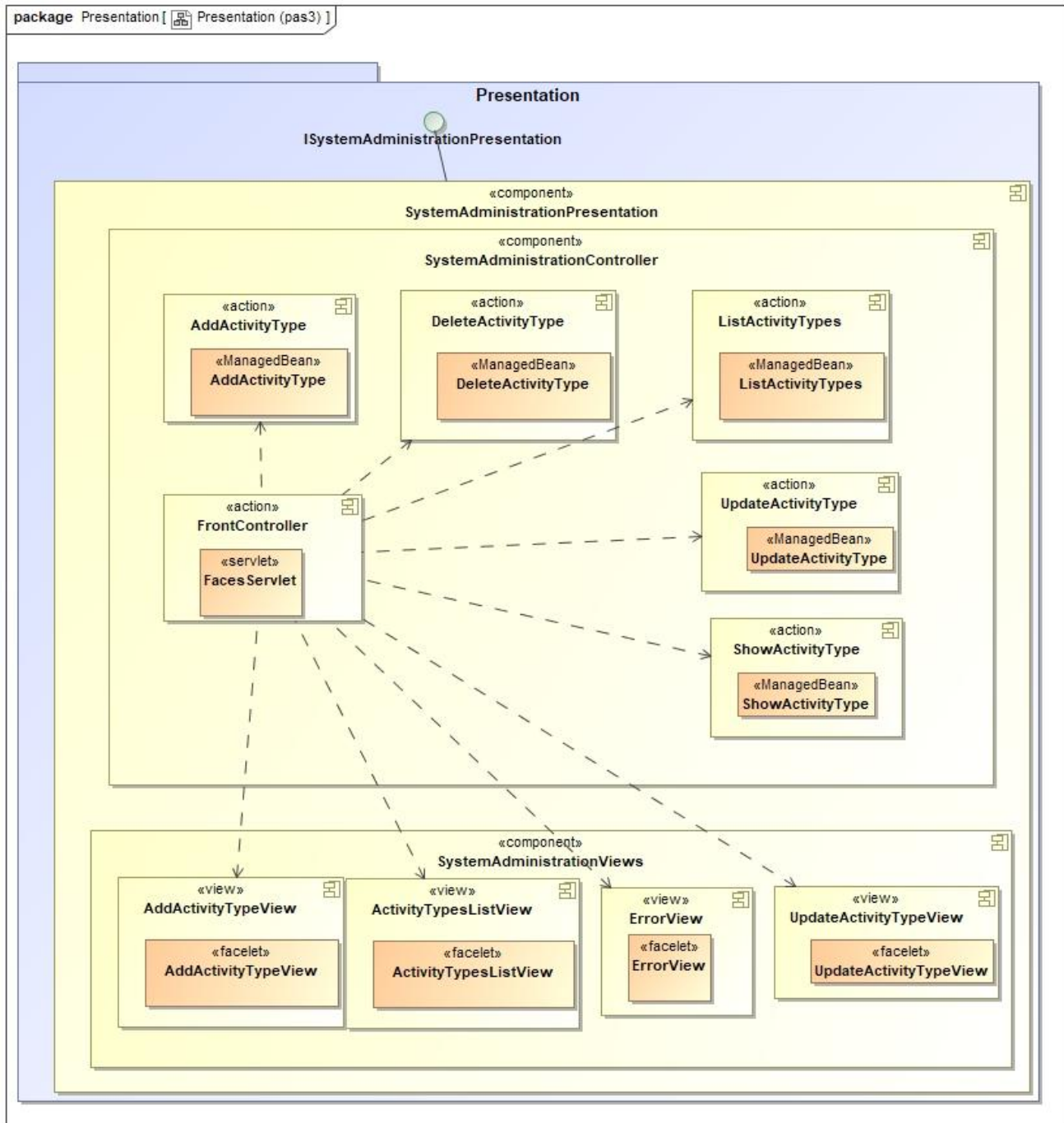
Amb tot això obtenim el següent disseny per la capa de presentació (fixeu-vos que en aquest punt encara no tenim un disseny depenent de la tecnologia!):



Ara, tal i com especifica l'enunciat, cal que apliquem el perfil Java EE al nostre disseny, per fer-ho prenem les següents decisions de disseny:

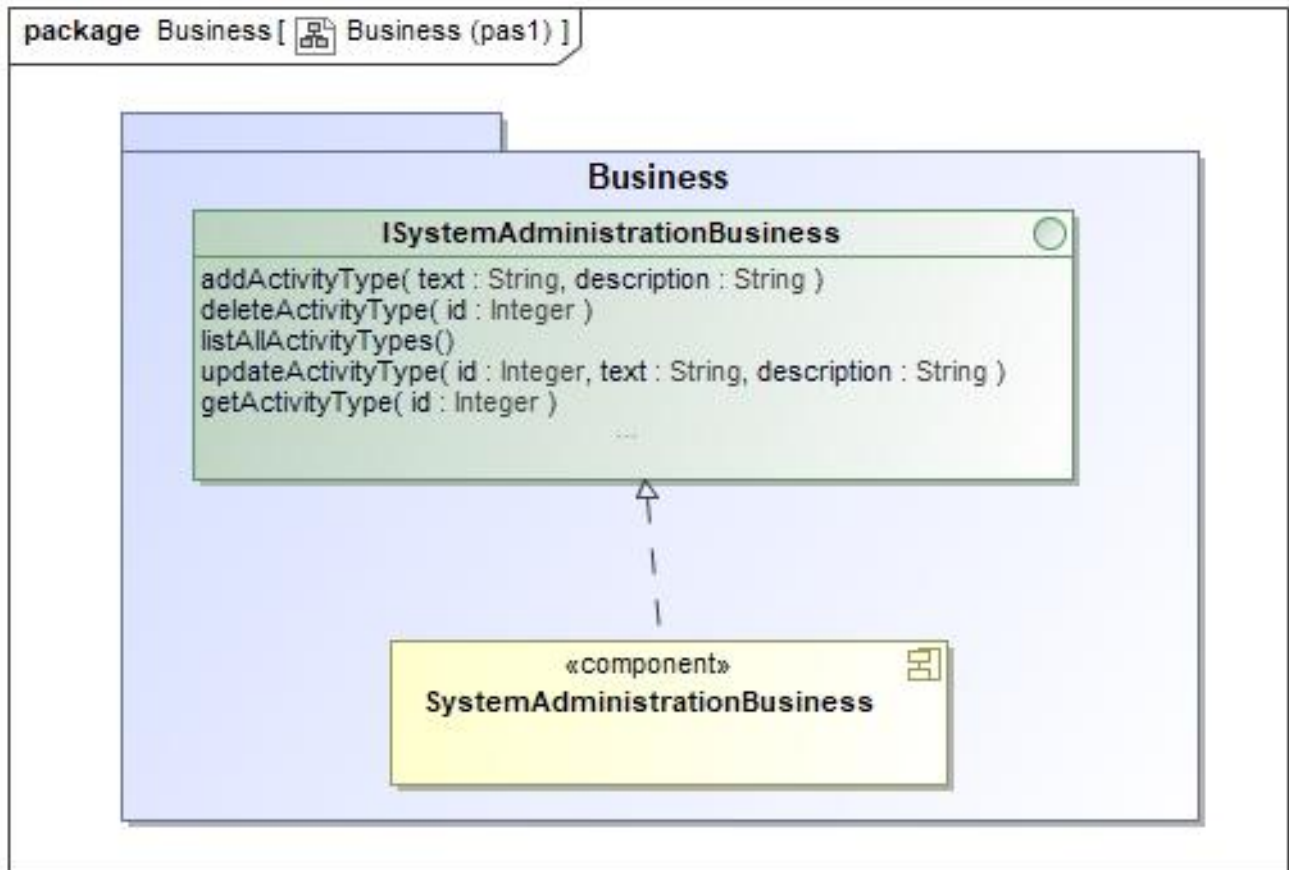
- Per la capa de presentació utilitzarem el framework *Java Server Faces (JSF)* que ve amb la especificació de Java EE. Hi ha moltes altres opcions igualment vàlides per dissenyar la capa de presentació, la opció que es mostra en aquesta solució és només una d'elles.
- El controlador no l'hauem d'implementar, serà el servlet *Faces Servlet* que ja tenim disponible si utilitzem *JSF*.
- Les accions que corresponen als *Commands* estaran definides amb *ManagedBeans*.
- Les vistes les implementarem amb *Facelets*.
- La vista inicial tindrà un llistat amb totes les etiquetes i permetrà esborrar-les, afegir-ne de noves i actualitzar-ne la informació.

Implementarem doncs les vistes amb *Facelets*, el controlador el proporciona *JSF* amb el servlet *Faces Servlet* i les accions seran *ManagedBeans*. Si apliquem el perfil Java EE que tenim en els materials, obtenim el següent diagrama per als components de la capa de presentació (fixeu-vos que en aquest punt sí que ja tenim un disseny dependent de la tecnologia, al nostre cas Java EE):



Capa de negoci

Els components de negoci especificat ja està prou refinat per a fer el disseny i aplicar-li el perfil Java EE. Suposem que implementarem la capa de negoci seguint un patró Façana.

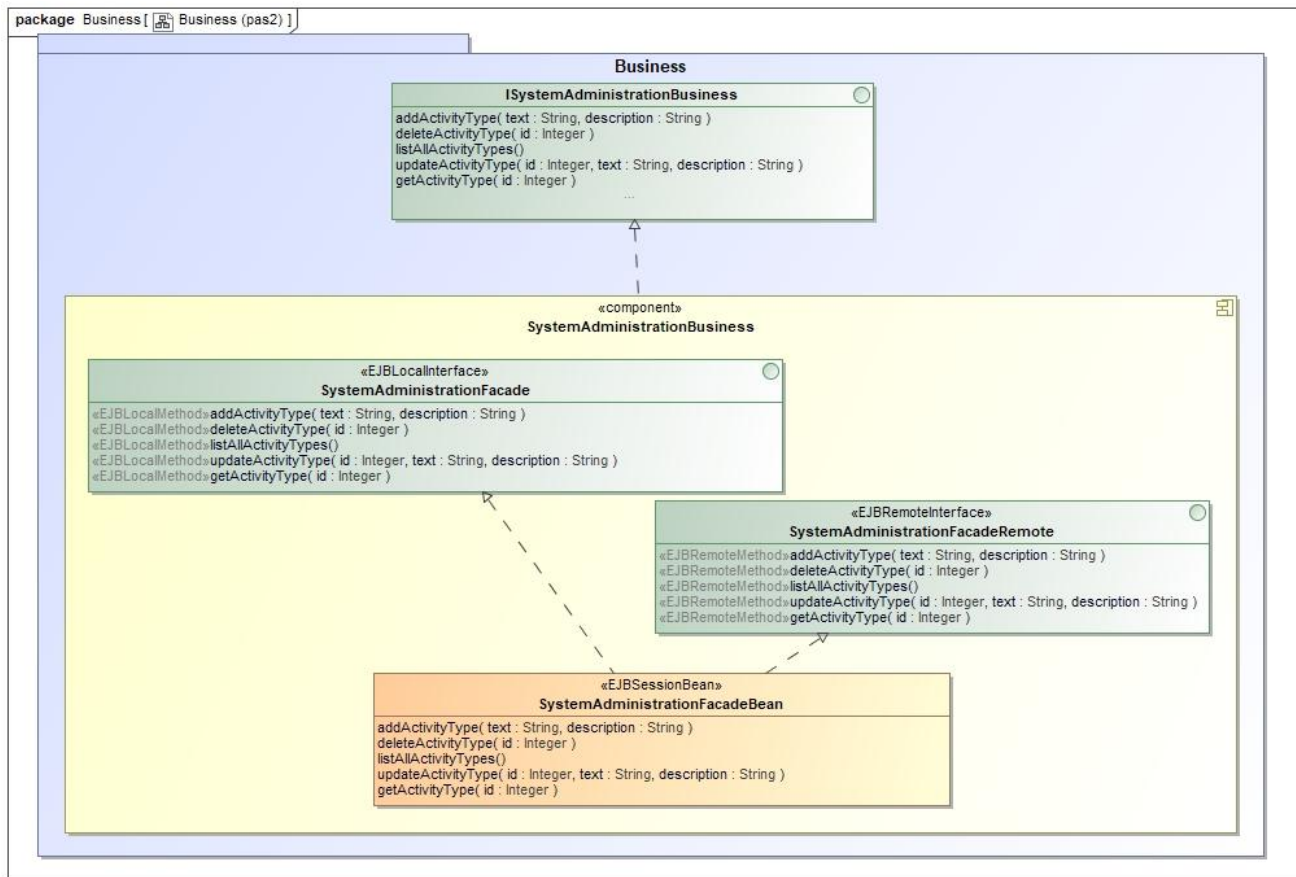


Ara cal aplicar el perfil Java EE als components. Necessitem donar tant accés remot com accés local als components de negoci. Les operacions que cal realitzar són síncrones, no tenen estat i, encara que l'enunciat no ho especificava, vam decidir que sigui el contenidor Java EE qui gestioni les transaccions.

Fixeu-vos que, per implementar la funcionalitat de modificació de les dades d'una etiqueta, ens cal afegir una operació per obtenir-ne les dades.

Amb això decidim que la millor opció per a implementar el component de lògica de negoci és un EJB de sessió sense estat perquè el contenidor Java EE ens resol tota la complexitat inherent a les comunicacions remotes, comportament transaccional i la gestió de la seguretat.

Si apliquem el perfil Java EE amb les premisses anteriors al component de negoci obtenim el següent diagrama:

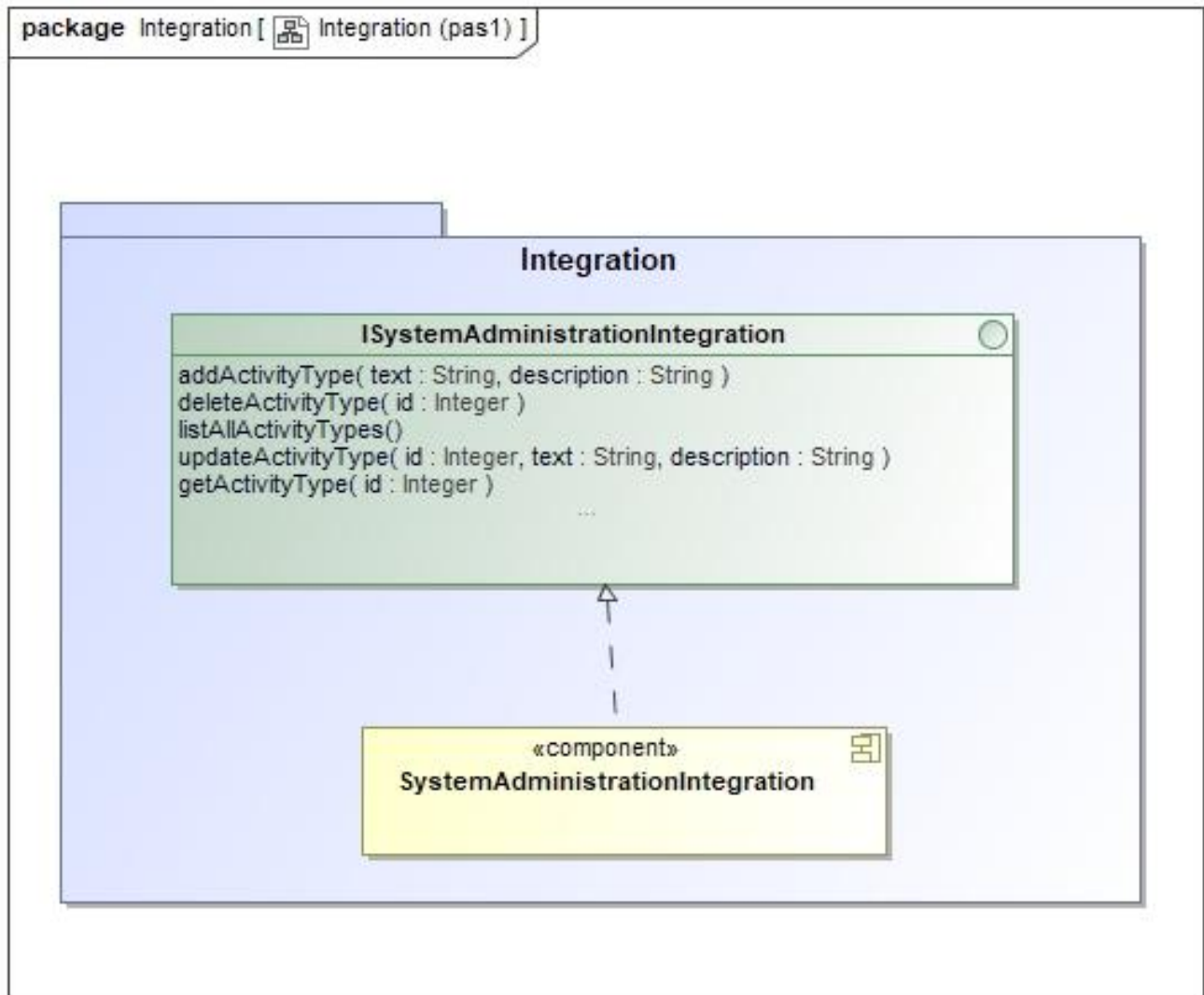


Capa d'integració

La capa d'integració està formada per un component `ActivityType`.

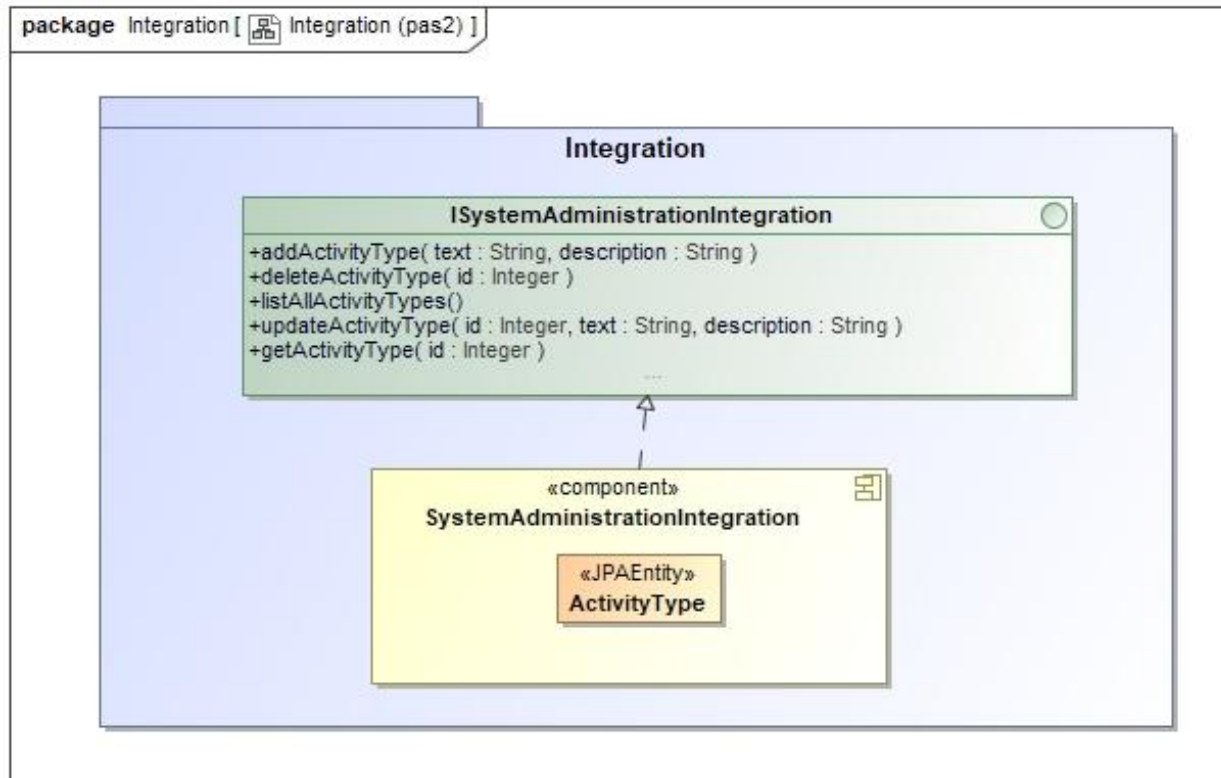
Fixeu-vos que, per implementar la funcionalitat de modificació de les dades d'un tipus d'activitat, ens cal afegir una operació per obtenir-ne les dades.

Si es refina la part d'integració per a representar els components obtenim el següent diagrama:



L'enunciat ens diu que les dades s'emmagatzemaran en una base de dades relacional i que l'accés a la capa d'integració des de la capa de negoci serà local. Per aquesta solució optarem per implementar els components amb JPA. Fixeu-vos un altre cop, que aquesta és una de les possibles decisions de disseny que podeu prendre en base a les restriccions de l'enunciat, hi ha altres opcions igualment vàlides.

Aplicant el perfil Java EE i tenint en compte les decisions de disseny i les consideracions anteriors obtenim el següent diagrama per la capa d'integració:



Exercici 2 (1 punt)

Aquest exercici es centra en la instal·lació i prova de l'entorn necessari per a poder implementar posteriorment el disseny que heu obtingut a l'exercici 1 que us demanarem a la **Pràctica 2**. La instal·lació de tot el programari, la seva configuració, l'execució dels programes exemple i la comprensió del funcionament d'aquests són premisses necessàries per a poder després realitzar la **Pràctica 2**. Recordeu que a l'aula de laboratori teniu tots els tutorials i casos pràctics necessaris per a facilitar aquesta instal·lació.

El que s'ha de fer en aquest exercici i el què s'ha de lliurar, es detalla a continuació.

Què cal fer:

- Instal·lació de PostgreSQL (si és el cas), JBoss i l'Eclipse, (i el JDK, si no el teniu), amb l'ajut del tutorial del Laboratori.
- Desplegament i execució dels exemples que teniu al tutorial:
 - Exemple amb RMI
 - Exemple amb EJB Session
 - Exemple JPA
 - Exemple Relacions entre JPA
 - Exemple Connexió entre Servlets/JSP/JSF i EJBs
- Comprensió del funcionament dels exemples.

Què cal lliurar:

- Una captura de pantalla per cada un dels exemples amb l'execució, corresponents als exemples:
- Un assaig d'una pàgina explicant com ha estat la experiència, si heu trobat cap problema, com els heu resolt, i quina ha estat la vostra impressió al llegir i executar els exemples.

Notes per la entrega del segon exercici:

- Els fitxers de captura de pantalla de l'exercici 2 han d'estar en format .JPG o .GIF.
- Tots els arxius han d'estar comprimits en un arxiu zip, de manera que al descomprimir-lo es pugui navegar fàcilment.
- Cal que les pantalles que captureu a l'exercici 2 siguin representatives de l'execució dels exemples; que es vegi si esteu executant els exemples des de dins o de fora de l'Eclipse, etc.

Solució

L'exercici 2 només es tractava de seguir el tutorial d'instal·lació que teniu al laboratori per tal de que verifiquéssiu que la vostra instal·lació és correcte. No s'adjunten les captures de pantalla en aquesta solució.

Exercici 3 (2 punts)

En el cas pràctic que es presenta amb el material de l'assignatura s'ha fet l'anàlisi, el disseny i la implementació del component "Catalog" de la **botiga de mascotes**. En aquest exercici us demanarem que estúdieu amb deteniment el cas pràctic i que realitzeu una petita modificació en aquest component.

Què cal fer:

1. Seguiu els passos descrits al cas pràctic per instal·lar i desplegar l'aplicació del cas pràctic en Java EE al servidor d'aplicacions i presenteu una imatge de la pantalla principal amb llistat de categories i una altra amb el detall d'un animal.
2. Mostreu un diagrama de components software amb el perfil Java EE aplicat al component "Catalog".
3. Indiqueu breument (màxim 100 paraules) què hauríem de fer per a oferir als administradors la opció d'esborrar un animal del catàleg. **NO** es demana implementar aquesta operació.
4. Afegir un nou atribut associat a un animal per indicar si està al dia de totes les vacunes o no (podeu fer-ho amb un atribut de tipus cadena amb valors "Sí", "No" i "No aplica"). Aquesta pregunta **REQUEREIX** modificar el codi que es lliura (des de presentació a integració) i verificar el seu funcionament. Heu d'enviar en un fitxer comprimit el projecte modificat juntament amb una imatge de la pantalla que mostra el detall d'un animal amb el nou atribut i unes indicacions de les modificacions realitzades. El fitxer comprimit del projecte que envieu ha de contenir el resultat de fer una exportació del projecte des de la IDE Eclipse (opció Export --> File System)

Què cal lliurar:

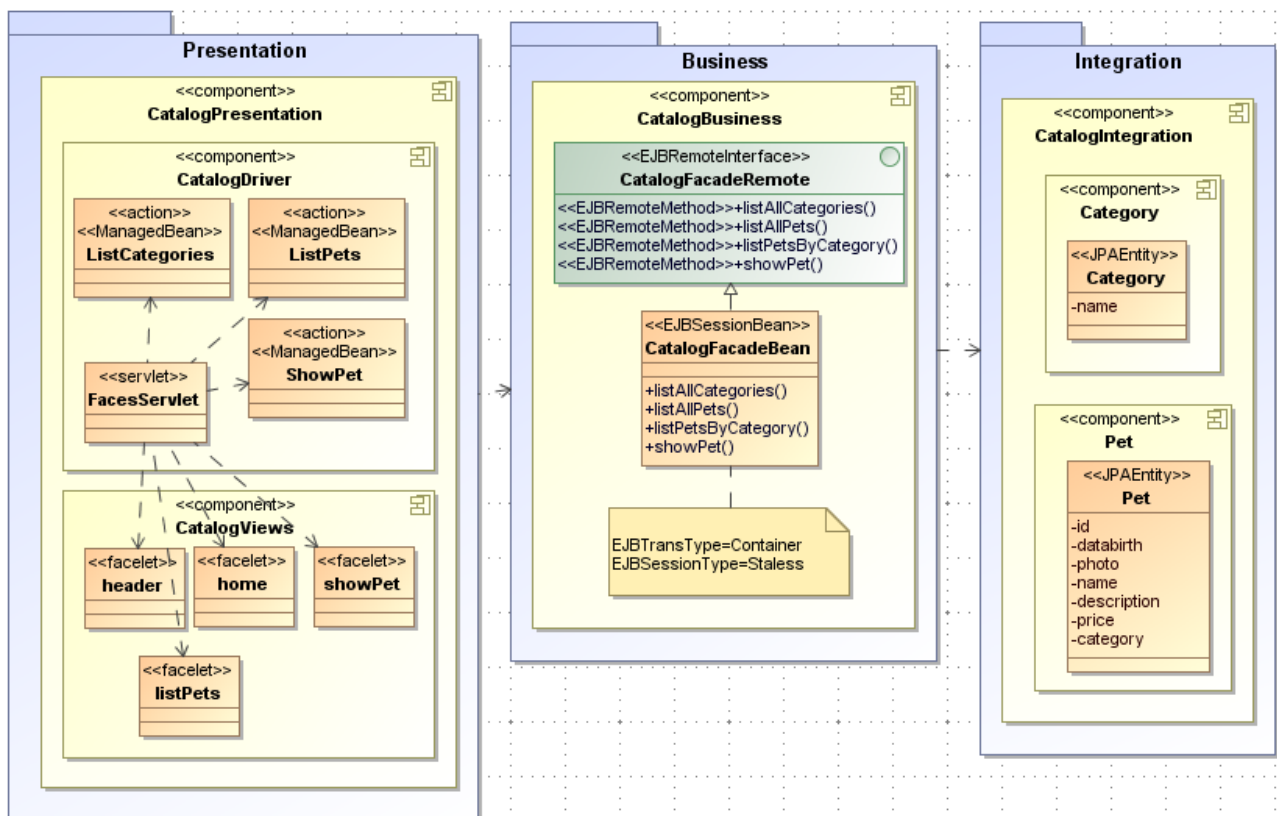
- Imatges de les pantalles de del llistat de categories i del detall d'un animal obtingudes a l'apartat 3.1
- Imatge amb el diagrama de components de l'apartat 3.2
- Explicació de l'apartat 3.3
- Indicacions de les modificacions realitzades per l'apartat 3.4
- El fitxer comprimit amb el codi modificat a l'apartat 3.4

Solució Exercici 3 apartat 1

A l'apartat a) del tercer exercici havíeu de seguir els passos descrits per instal·lar i desplegar l'aplicació del cas pràctic en Java EE al servidor d'aplicacions i mostrar una imatge de la pantalla principal amb llistat de categories i una altra amb el detall d'un animal. No s'adjunten les captures de pantalla en aquesta solució.

Solució Exercici 3 apartat 2

Un possible diagrama de components software amb el perfil Java EE aplicat del component "Catalog" seguint les decisions de disseny que teniu al cas pràctic és el següent:



Solució Exercici 3 apartat 3

A grans trets el que us caldria fer per tal d'oferir una opció pels administradors que els permeti esborrar un animal del catàleg seria:

Presentació:

- Crear una acció DeletePet per fer efectiva l'eliminació de l'animal
- No ens cal cap pantalla nova, podem afegir l'opció que cridi a eliminar animal al llistat d'animals.

Negoci:

- Afegir una nova operació remota deletePet(pet: Pet) al EJB que fa de façana: CatalogFacadeBean.

Integració:

- Afegir l'operació d'esborrat a la capa d'integració o utilitzar la que proporciona JPA.

Solució Exercici 3 apartat 4

Els canvis que us calia fer als animals per tal d'afegir l'atribut que indiqui si està al dia de totes les vacunes i mostrar-ho quan es mostra el detall són els següents:

- Afegir el camp a la taula d'animals de la base de dades.
- Afegir el camp a la entitat JPA que representa als animals i mapejar-lo a la columna de la taula que conté la informació (en cas de no utilitzar la nomenclatura per defecte).
- A la capa de negoci no cal fer res perquè ja tenim un mètode que ens torna els animals a partir del seu identificador.
- A la capa de presentació cal modificar el facelet que mostra la informació d'un animal per tal de mostrar també l'atribut que indica si està al dia de totes les vacunes.

Resum del què cal lliurar per tota la Pràctica 1:

- Tots els arxius han d'estar comprimits en el fitxer zip del lliurament (*CognomsNom_EPCSDPractica1*), que contingui el següent:
- Els fitxers de captura de pantalla (.jpg) dintre d'una carpeta per a cada exercici: exercici1, exercici2 i exercici3.
- Un document/memòria que resolgui els exercicis proposats (organitzat per exercicis).
- Un fitxer comprimit amb el projecte modificat a l'exercici 3, apartat 4.

Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 3: Desenvolupament de programari basat en components
- Mòdul didàctic 6: Java EE
- Cas pràctic d'estudi: Disseny
- Cas pràctic d'estudi: Programació (Aula Laboratori)
- Tutorial instal·lació (Aula Laboratori)

Criteris d'avaluació previs

- La Pràctica s'ha de resoldre de forma estrictament individual. En cas de detectar còpies es penalitzarà l'activitat amb una D com a nota.
- El pes de cada exercici està indicat a l'enunciat.
- És necessari justificar la resposta a cadascun dels exercicis. Es valorarà tant la correcció de la solució com la justificació donada.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document ZIP amb les respostes a tots els exercicis. El nom de l'arxiu ha de ser: *CognomsNom_EPCSDPractica1.zip*.

Aquest document es lliurarà a l'espai de Lliurament i Registre d'Avaluació Continuada (RAC) de l'aula abans de les **23:59 hores del dia 10 de maig de 2018**. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.